

PRÀCTICA 5

Gemell Digital de la Pesquera

Model Schaefer-Smith amb Indústria 4.0 / Societat 5.0

Grup 11C/H

Jordi Caballeria, Marc Planas, Naia Cuni, Jordi Navarrete

Snap! · InsightMaker · MQTT · Google Sheets

1. Introducció i objectiu

L'objectiu d'aquesta pràctica és transformar el model de simulació de la pesquera Schaefer-Smith, desenvolupat al Lab03, en un Gemell Digital complet seguint els principis de la Indústria 4.0 / Societat 5.0.

Concretament, el Gemell Digital permet:

- Controlar remotament el model de simulació via MQTT des de Snap!
- Executar escenaris automatitzats modificant paràmetres del model
- Enviar els resultats automàticament a Google Sheets per a la seva visualització
- Generar un dashboard HTML amb gràfics dinàmics dels resultats

Completant així tots els punts de l'enunciat: automatització de simulacions, connexió amb entorns de visualització i documentació del procés.

2. Arquitectura del sistema

El sistema segueix una arquitectura de tres capes interconnectades:

Component	Funció	Accés
InsightMaker	Model Schaefer-Smith. Botó «Activate» (MQTT). Executa la simulació.	insightmaker.com/insight/5nQg4...
Snap!	Orquestra els escenaris: modifica paràmetres, llança simulacions, escriu a Sheets.	snap.berkeley.edu (projecte importat)
MQTT Broker	Bus de missatgeria asíncrona entre Snap! i InsightMaker.	wss://broker.emqx.io:8084/mqtt
Google Sheets	Recull els resultats N*, E*, Captura* de cada escenari i genera gràfics.	Full G11C (Google Sheets compartit)
Dashboard HTML	Visualització interactiva amb Chart.js. Pestanyes per escenari.	dashboard.html (fitxer autònom)

El flux de comunicació és el següent:



Canal MQTT del grup:

g11c · Broker: wss://broker.emqx.io:8084/mqtt

3. Model de simulació: Schaefer-Smith

3.1 Variables i paràmetres

El model conté les variables d'estat i fluxos següents:

Nom	Tipus	Descripció
N	Variable d'estat	Biomassa de peixos
E	Variable d'estat	Esforç pesquer
Captura	Flux	Captura en cada pas de temps

Els paràmetres controlables remotament són:

Paràmetre	Descripció
r	Taxa de creixement intrínsec de la biomassa
K	Capacitat de càrrega de l'ecosistema
q	Capturabilitat (eficiència pesquera per unitat d'esforç)
p	Preu de venda del peix
c	Cost per unitat d'esforç pesquer
alpha	Coeficient d'ajust de l'esforç
A	Paràmetre de l'efecte Allee (llindar crític de biomassa)
f	Fracció de la zona com a reserva marina
Q_max	Captura màxima permesa (TAC - Total Allowable Catch)

3.2 Equilibri teòric

Les fórmules d'equilibri del model base són:

$$\begin{aligned}
 N^* &= c / (p \cdot q) \\
 E^* &= (r / q) \cdot (1 - N^*/K) \\
 \text{Captura}^* &= q \cdot E^* \cdot N^*
 \end{aligned}$$

Amb els paràmetres del cas base (model SIM-lab3-q6), el sistema convergeix a $N^* \approx 600$.

4. Implementació del Gemell Digital

4.1 Configuració de la connexió MQTT

S'han modificat tots els blocs connect dels sprites de Snap! per utilitzar el canal del grup:

- Canal: g11c (en lloc del canal genèric upc del projecte original del professor)
- URL del model InsightMaker:
<https://insightmaker.com/insight/5nQg4Lnd5zfvCGgeyfZhuN>
- Botó «Activate» al model d'InsightMaker: connecta pel canal g11c i mostra «Campana digital habilitada»

Verificació de la connexió: la variable d'estat state insight pren el valor «Connected» quan Snap! i InsightMaker estan sincronitzats.

4.2 Control remot de paràmetres

La sintaxi validada per modificar paràmetres del model remotament és:

```
InsightMaker run ( setValue(findName('q'), 0.005) )
run model silent
wait (3) secs
set [Nstar] to ( item (last) of ( split (get [N] values) by , ) )
```

Nota important: s'ha comprovat que setVar(...) NO funciona en aquest model. Cal utilitzar obligatòriament setValue(findName('nom'), valor) per modificar paràmetres.

4.3 Escriptura a Google Sheets

La sintaxi validada per escriure resultats al full G11C és:

```
set sheet url (url sheet call) name [G11C] column [A] row num (fila) value
(nom_param)
```

Nota crítica: cal usar la variable url sheet call (URL /exec de l'Apps Script) i NO la url sheet document (URL de docs.google.com, que no escriu res).

Google Sheets (full G11C):

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/17cowZNht7jDMOyQmspHxtS7xQ7Yh7EnD39UOF1pBJdl/edit>

4.4 Bucle d'escenaris

El bucle principal es troba a l'sprite Sim de Snap!. Recorre tots els escenaris configurats i per a cada combinació (paràmetre, valor): modifica el paràmetre, executa la simulació,

espera la resposta, llegeix N*, E* i Captura*, i escriu els resultats al full G11C.

Pseudocodi del bucle:

```
connect insight channel [g11c]
set [fila] to (2)
for each (nom_param) in (escenaris)
  set [llista_valors] to (llista de valors de l'escenari)
  for each (v) in (llista_valors)
    InsightMaker run ( join [setValue(findName() nom_param []), ] v [] )
    run model silent
    wait (3) secs
    set [Nstar] to (item (last) of (split (get [N] values) by ,))
    set [Estar] to (item (last) of (split (get [E] values) by ,))
    set [Cstar] to (item (last) of (split (get [Captura] values) by ,))
    set sheet ... col [A] row (fila) value (nom_param)
    set sheet ... col [B] row (fila) value (v)
    set sheet ... col [C] row (fila) value (Nstar)
    set sheet ... col [D] row (fila) value (Estar)
    set sheet ... col [E] row (fila) value (Cstar)
  change [fila] by (1)
```

5. Escenaris de sensibilitat

S'han definit sis escenaris d'anàlisi de sensibilitat per estudiar com cada paràmetre clau afecta l'equilibri del sistema pesquer:

Escenari	Paràmetre	Valors simulats	Fenomen estudiat
Sensibilitat q	q	$0.003 \cdot 0.006 \cdot 0.01 \cdot 0.02 \cdot 0.05$	Capturabilitat pesquera
Sensibilitat α	α	$0.01 \cdot 0.1 \cdot 0.5 \cdot 1.0$	Velocitat d'ajust de l'esforç
Sensibilitat c	c	$10 \cdot 30 \cdot 50 \cdot 80$	Cost per unitat d'esforç
Regulació TAC	$Q_{\max}$	$80 \cdot 100 \cdot 125 \cdot 200$	Captura màxima permesa
Reserva marina	f	$0 \cdot 0.3 \cdot 0.4 \cdot 0.5$	Fracció de zona protegida
Efecte Allee	A	$0 \cdot 100 \cdot 200 \cdot 350$	Llindar crític de biomassa

Estructura del full G11C (capçalera):

Columna A	Columna B	Columna C	Columna D	Columna E
Parametre	Valor	N^*	E^*	Captura*
q	0.003	~800	...	...
q	0.006	~700	...	...
...	...	...	...	...

5.1 Interpretació dels escenaris

Sensibilitat de q : un increment de la capturabilitat redueix la biomassa d'equilibri N^* . Amb valors alts de q , la pesca és tan eficient que pot esgotar el recurs si l'esforç no es regula.

Regulació TAC: la limitació de la captura màxima ($Q_{\max}$) protegeix la biomassa. Valors baixos de $Q_{\max}$ permeten recuperar N^* cap a nivells superiors a 600.

Reserva marina: incrementar la fracció f de zona protegida augmenta N^* i redueix l'esforç d'equilibri, mostrant l'efectivitat de les reserves marines.

Efecte Allee: amb $A > 0$, el sistema té un llindar crític de biomassa per sota del qual la recuperació és impossible. Valors elevats de A fan el sistema molt fràgil.

6. Visualització i Dashboard

6.1 Gràfics nadius de Google Sheets

Un cop el full G11C conté les dades dels escenaris, s'han inserit gràfics nadius (Inserir → Gràfic) per visualitzar:

- N^* en funció del valor del paràmetre, per a cada escenari
- Captura* en funció del valor del paràmetre
- Comparativa d'equilibris entre escenaris

6.2 Dashboard HTML autònom (dashboard.html)

S'ha implementat un dashboard HTML complet (Opció C) com a fitxer autònom dashboard.html, que inclou:

- KPIs principals: N^* , E^* i Captura* de l'escenari seleccionat, calculats sobre les dades reals del full
- Gràfics dinàmics amb Chart.js per a cada escenari de sensibilitat
- Pestanyes de navegació per escenari (q, alpha, c, $Q_{\max}$, f, A)
- Visualització de les corbes d'equilibri per a cada paràmetre
- Connexió en temps real amb el full G11C: les dades es llegeixen directament del document de Google Sheets (API gviz) en carregar la pàgina o en prémer el botó «Recarregar»

El dashboard es pot obrir directament al navegador sense necessitat de servidor, fins i tot en local (file:///): la lectura del full es fa carregant l'endpoint gviz del document com a etiqueta script (tècnica JSONP), cosa que evita les restriccions CORS. No conté cap dada hardcodejada: les pestanyes d'escenari es generen dinàmicament a partir del contingut del full G11C, i si el full és buit o no respon es mostra un missatge d'estat en lloc de dades fictícies.

7. Problemes detectats i solucions

Problema detectat	Solució aplicada
setVar(...) no modifica paràmetres al model carregat	Usar setValue(findName('nom'), valor) en comptes de setVar
url sheet document no escriu al full	Usar la variable url sheet call (URL /exec de l'Apps Script)
Resposta buida si s'omit el wait	Afegir wait (3) secs entre run model i get values
Obertura del link del professor sobreescriu els canvis	Usar File → Import del nostre SIM_LAB05_G11C.xml
Canal MQTT incorrecte (upc en lloc de g11c)	Canviar el canal en tots els blocs connect de Snap!

8. Lliurament

8.1 Fitxers inclosos

Fitxer	Descripció
SIM_LAB05_G11C.xml	Projecte Snap! complet amb tots els blocs implementats
dashboard.html	Dashboard HTML autònom amb Chart.js i gràfics per escenari
Informe_Lab05_G11C.docx	Aquest document: informe complet amb captures i comentaris

8.2 Recursos externs

- Model base InsightMaker: <https://insightmaker.com/insight/5nQg4Lnd5zfvCGgeyfZhuN>
- Projecte Snap! base del professor: <https://xavierpi.com/mm2>
- Google Sheets G11C: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/17cowZNht7jDMOyQmspHxtS7xQ7Yh7EnD39UOF1pBJdl/edit>
- Broker MQTT: <wss://broker.emqx.io:8084/mqtt>
- API JavaScript InsightMaker: <https://insightmaker.com/sites/default/files/api/files/API-js.html>

9. Conclusions

La pràctica ha permès implementar un Gemell Digital complet d'un sistema de pesca sostenible, integrant tecnologies de la Indústria 4.0 (MQTT, IoT, automatització) amb eines de simulació i visualització de dades.

Els principals resultats obtinguts són:

- La cadena Snap! → MQTT → InsightMaker → Google Sheets funciona de manera completament automatitzada.
- Els sis escenaris de sensibilitat permeten entendre l'impacte de cada paràmetre en l'equilibri pesquer (N^* , E^* , Captura*).
- L'anàlisi confirma que la regulació TAC i les reserves marines són les eines de gestió més efectives per garantir la sostenibilitat.
- L'efecte Allee és especialment perillós: pot portar el sistema a un col·lapse irreversible si la biomassa cau per sota del llindar A.
- El dashboard HTML proporciona una interfície visual intuïtiva per comunicar els resultats de la simulació a gestors i decisors.

El projecte demostra com la combinació de models de simulació (InsightMaker), programació visual (Snap!), missatgeria IoT (MQTT) i eines de visualització (Google Sheets,

HTML/Chart.js) permet construir Gemells Digitals funcionals per a la presa de decisions en sistemes complexos.